Axiomas de Armstrong

Angel Gabriel Vazquez Toledo

18 de octubre de 2026

Reglas Primarias

Los axiomas de Armstrong tienen reglas básicas donde añadir atributos a las dependencias no cambia las dependencias fundamentales. Para entenderlas, usaremos este ejemplo inicial: $\{A\} \to \{B\}$, $\{B\} \to \{C\}$ y $\{A, C\} \to \{D\}$.

- **Reflexividad (La regla obvia):** Si tienes un grupo de datos, ese grupo obviamente incluye a cualquiera de sus partes. Si lo escribimos con símbolos, si B es un subconjunto de A, entonces $A \to B$. Un ejemplo práctico es que un conjunto siempre se determina a sí mismo, como $\{A\} \to \{A\}$ o $\{B\} \to \{B\}$. También, del grupo $\{A, C\}$ podemos deducir una de sus partes que es $\{A\}$, lo que se escribe como $\{A, C\} \to \{A\}$.

- **Aumento (Añadir relleno):** Si un dato A te sirve para saber el dato B, puedes sumarle cualquier otra información a ambos lados y la regla seguirá funcionando. Por ejemplo, si a nuestra regla de inicio $\{A\} \to \{B\}$ le agregamos el atributo C a cada lado, obtenemos $\{A, C\} \to \{B, C\}$. De igual forma, si a $\{B\} \to \{C\}$ le aumentamos A en ambos lados, obtenemos $\{A, B\} \to \{A, C\}$.

- **Transitividad (El puente):** Si un dato A te lleva a B, y ese dato B te lleva a C, entonces puedes saltarte el paso intermedio y decir que A te lleva directo a C. Usando el ejemplo, como sabemos que $\{A\} \to \{B\}$ y por otro lado $\{B\} \to \{C\}$, usando esta regla podemos deducir que $\{A\} \to \{C\}$.

Reglas Secundarias

Estas reglas son atajos prácticos que nacen de combinar los axiomas anteriores. Para ilustrarlas de forma sencilla, imaginemos que partimos de estas nuevas pistas: $\{A\} \to \{B\}$, $\{A\} \to \{C\}$, $\{X\} \to \{Y\}$ y $\{Y, Z\} \to \{W\}$.

- **Unión (Juntar piezas):** Si un dato te ayuda a descubrir dos cosas por separado, también te ayuda a descubrirlas juntas. En nuestro nuevo ejemplo, como A descubre a B individualmente ($A \to B$) y A también descubre a C ($A \to C$), podemos inferir que A determina su combinación, es decir, $A \to BC$.

- **Composición (Agrupar reglas):** Si tienes dos reglas separadas, las puedes agrupar en una sola. Dado que se cumplen $A \to B$ por un lado, y $X \to Y$ por el otro, al juntar ambas podemos inferir que la combinación AX te lleva a la combinación BY ($AX \to BY$).

- **Descomposición (Separar piezas):** Es exactamente el movimiento contrario a la regla de unión. Si un dato te descubre un paquete de cosas juntas, puedes separarlas para verlas de forma individual. Usando el resultado que sacamos en el paso de la unión ($A \to BC$), podemos separarlo de nuevo para deducir por separado que $A \to B$ y $A \to C$.

- **Pseudo transitividad (El reemplazo):** Si necesitas combinar dos datos para hallar un tercero, pero resulta que uno de esos datos lo puedes obtener de otro lugar, puedes hacer un reemplazo para acortar el camino. Como sabemos que $X \to Y$ y que la pareja $YZ \to W$, podemos sustituir la Y por la X en la segunda regla para deducir finalmente que $XZ \to W$.

Referencias

[1] GeeksforGeeks. (s.f.). *Armstrong's Axioms in Functional Dependency in DBMS*. Recuperado de `https://www.geeksforgeeks.org/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/`